FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

# PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

## CÁTEDRA I – UNIDAD 9

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

FADENA

# SERIES TEMPORALES

*Concepto.*
*Componentes.*
*Gráficos.*
*Aplicaciones.*

Universidad de la Defensa Nacional

# SERIES de TIEMPO

Cualquier conjunto de observaciones numéricas

$$\{y_t, t \in T\}$$

Ordenadas en el tiempo, es decir que $t$ es estrictamente creciente.

Curva de tendencia o recta: A la recta o a la curva de regresión de Y en X. Se emplea para hacer estimaciones, predicciones o pronósticos.

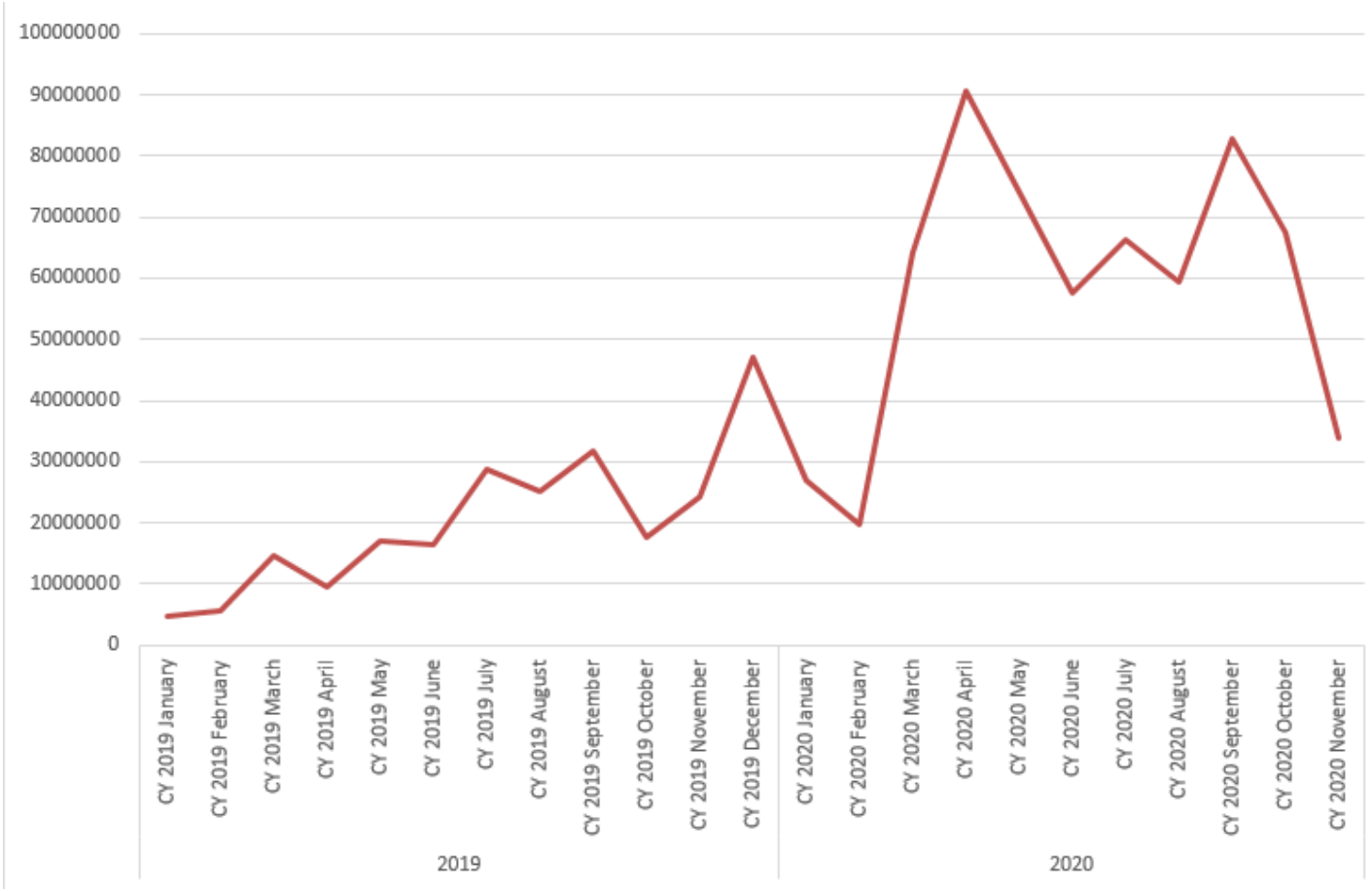
:
Eje X → Períodos
Eje Y → Variable

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Eje X → Períodos
Eje Y → Variable

# SERIES de TIEMPO

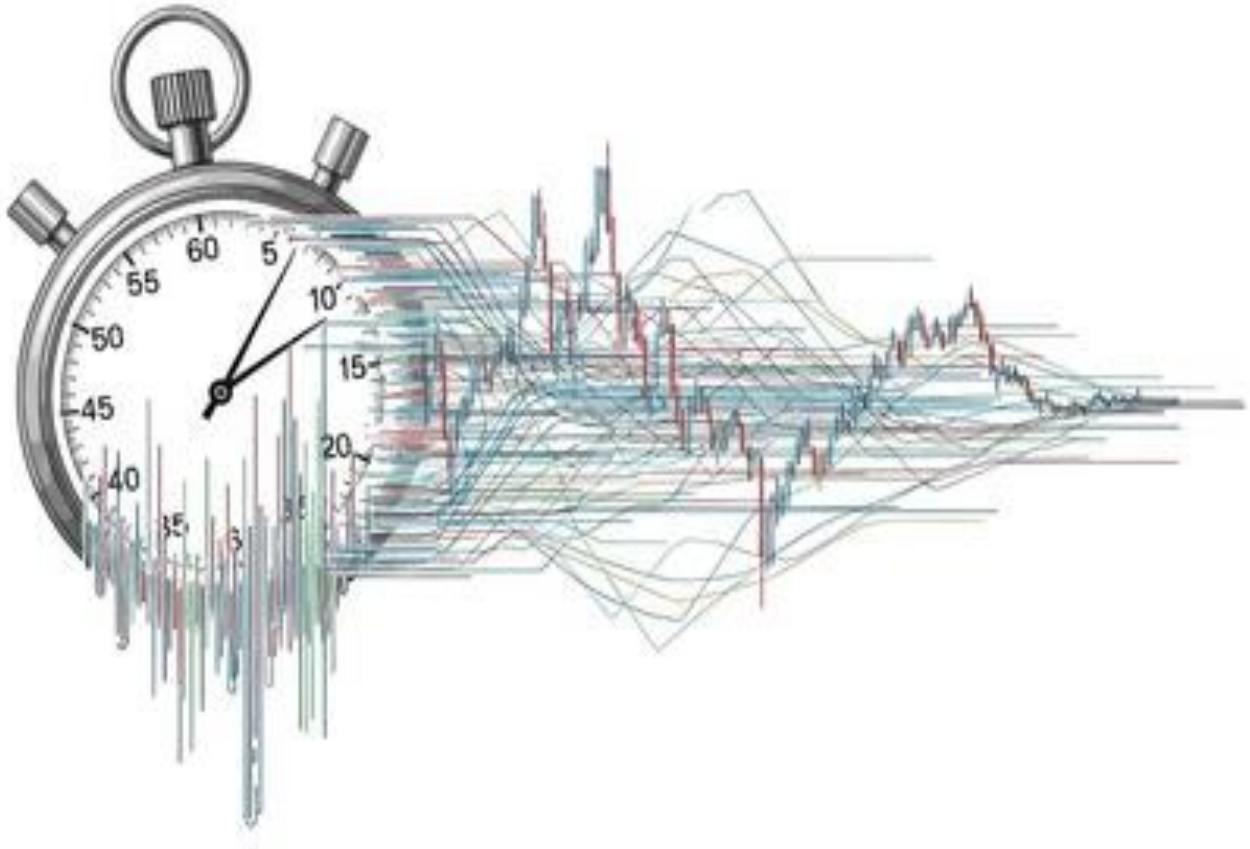



Consta de datos que se reúnen, registran u observan sobre **incrementos sucesivos del tiempo**.

FADENA

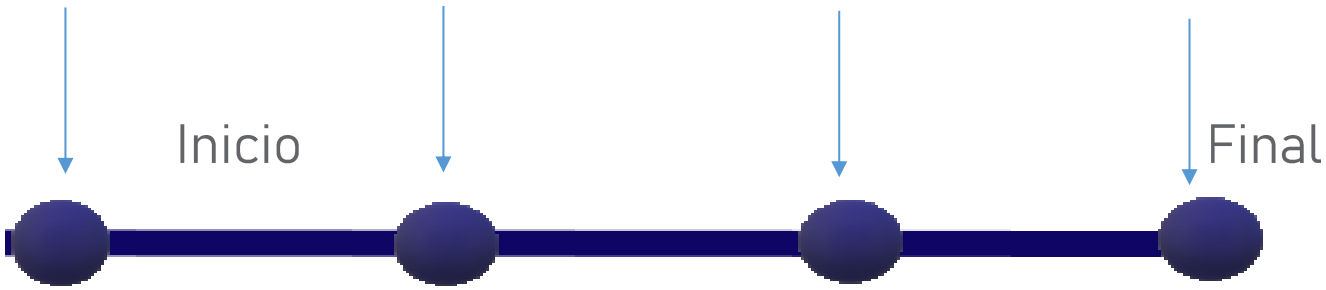
Universidad de la Defensa Nacional

# Series de tiempo



- Orden cronológico
- Relación entre valores pasados y presentes

# Series de tiempo




Valor → Período de tiempo → Iguales

Frecuencia constante



Minuto



Día



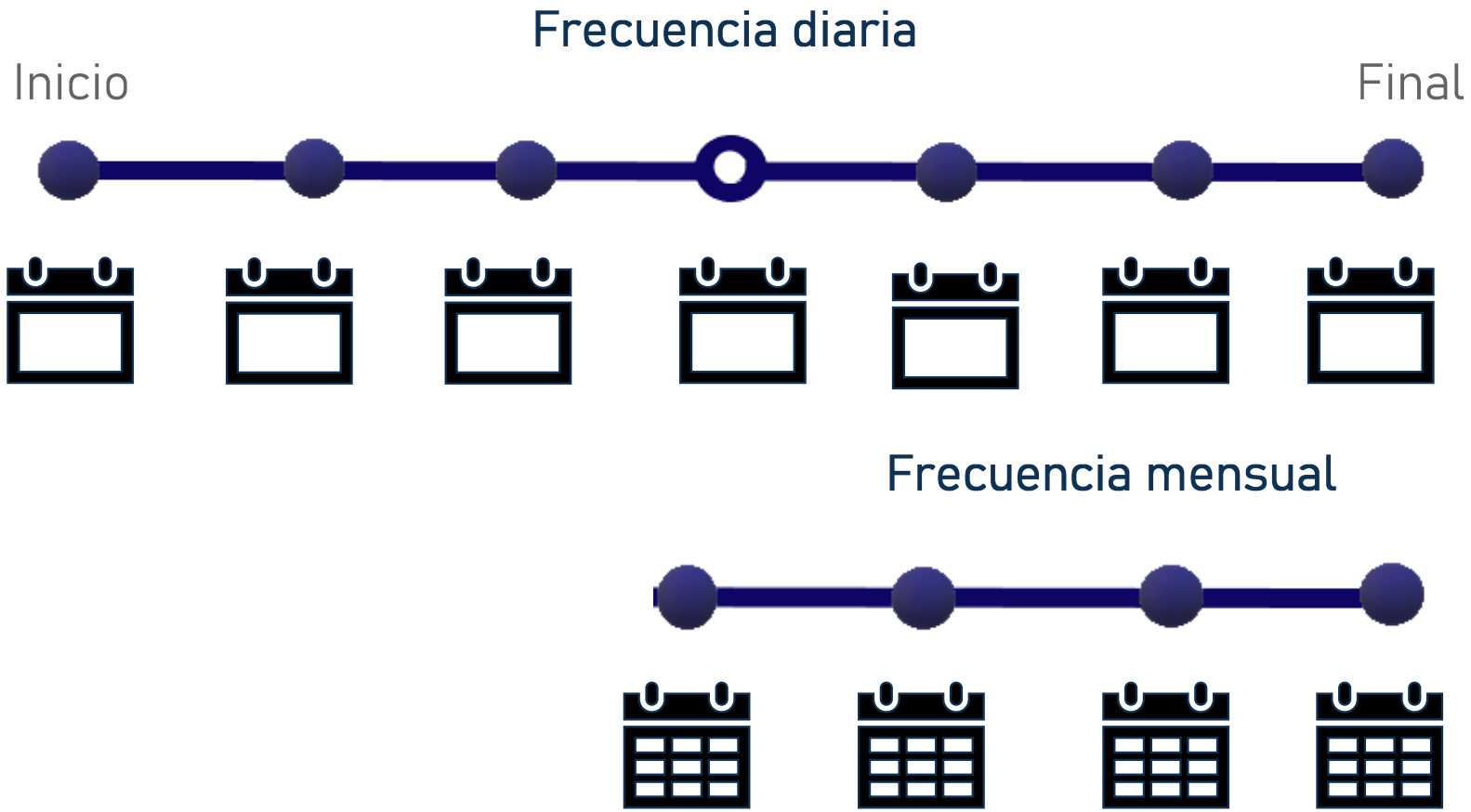
Mes



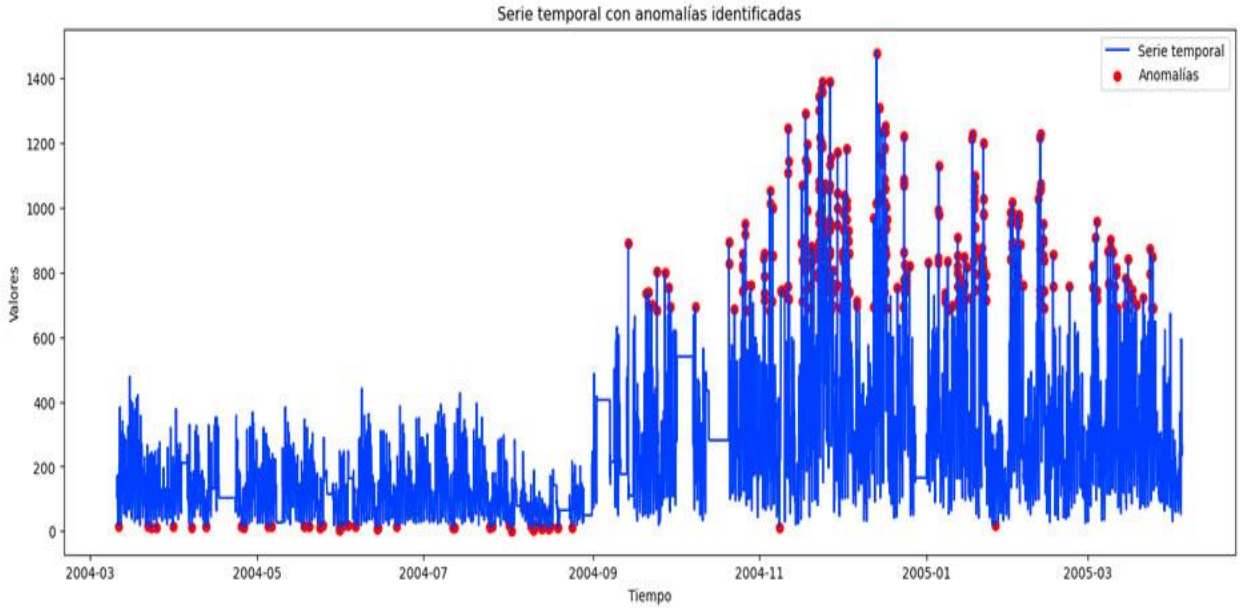
Año

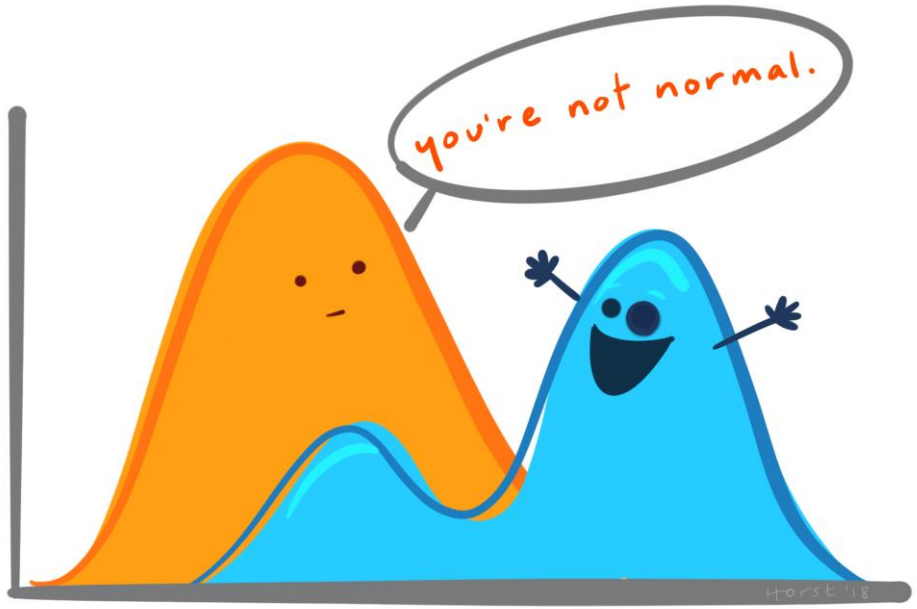
Lapso de tiempo

# Series de tiempo: ajuste de frecuencias



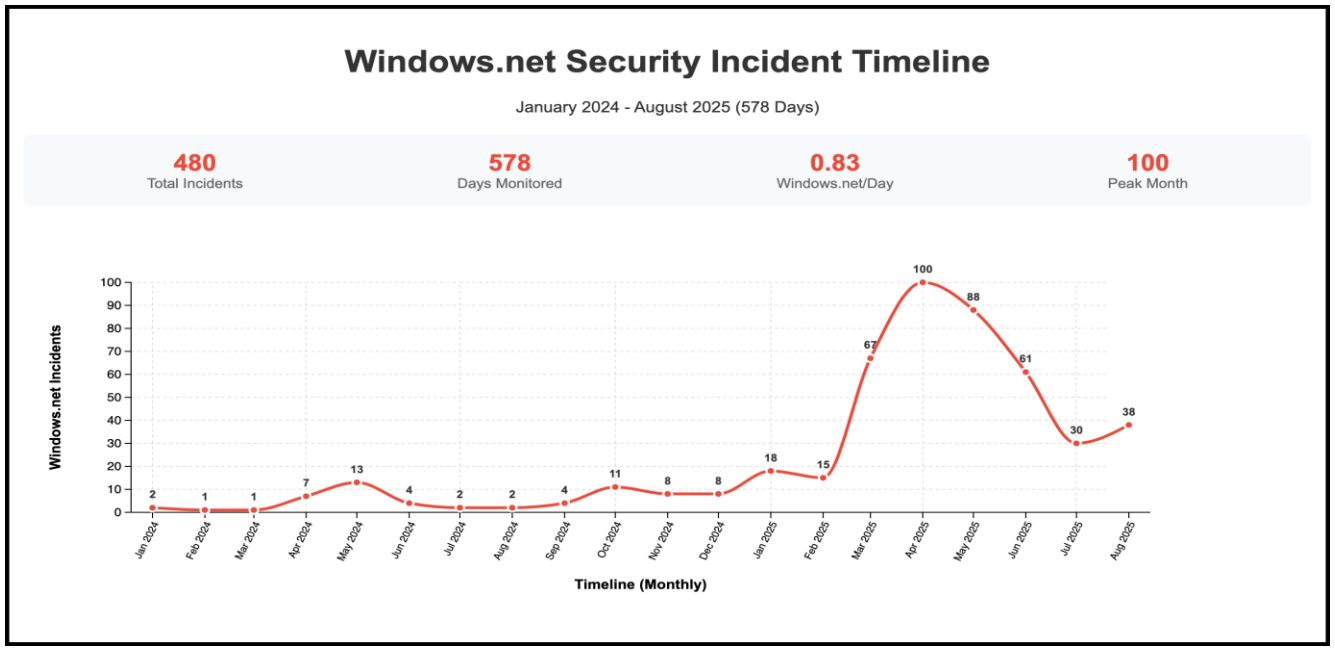
# Series de tiempo: ¿Distribución?



# SERIES de TIEMPO: ejemplo

$\{X_t, t \in T\}$



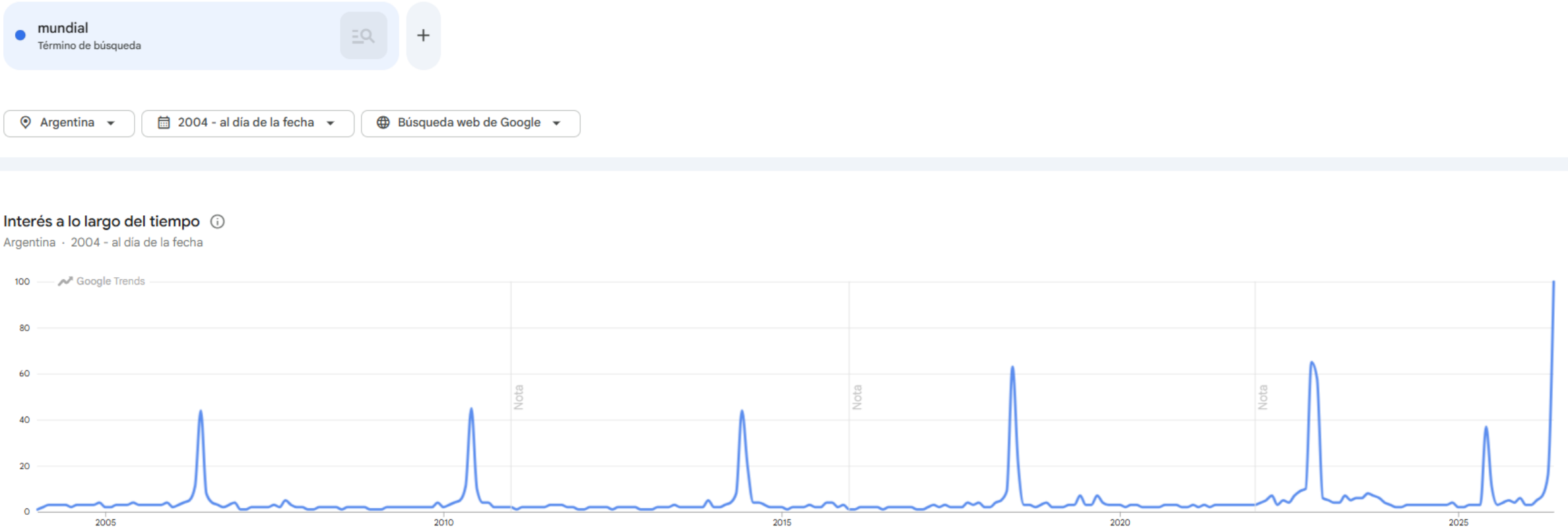

$X_1, X_2, \ldots, X_n$

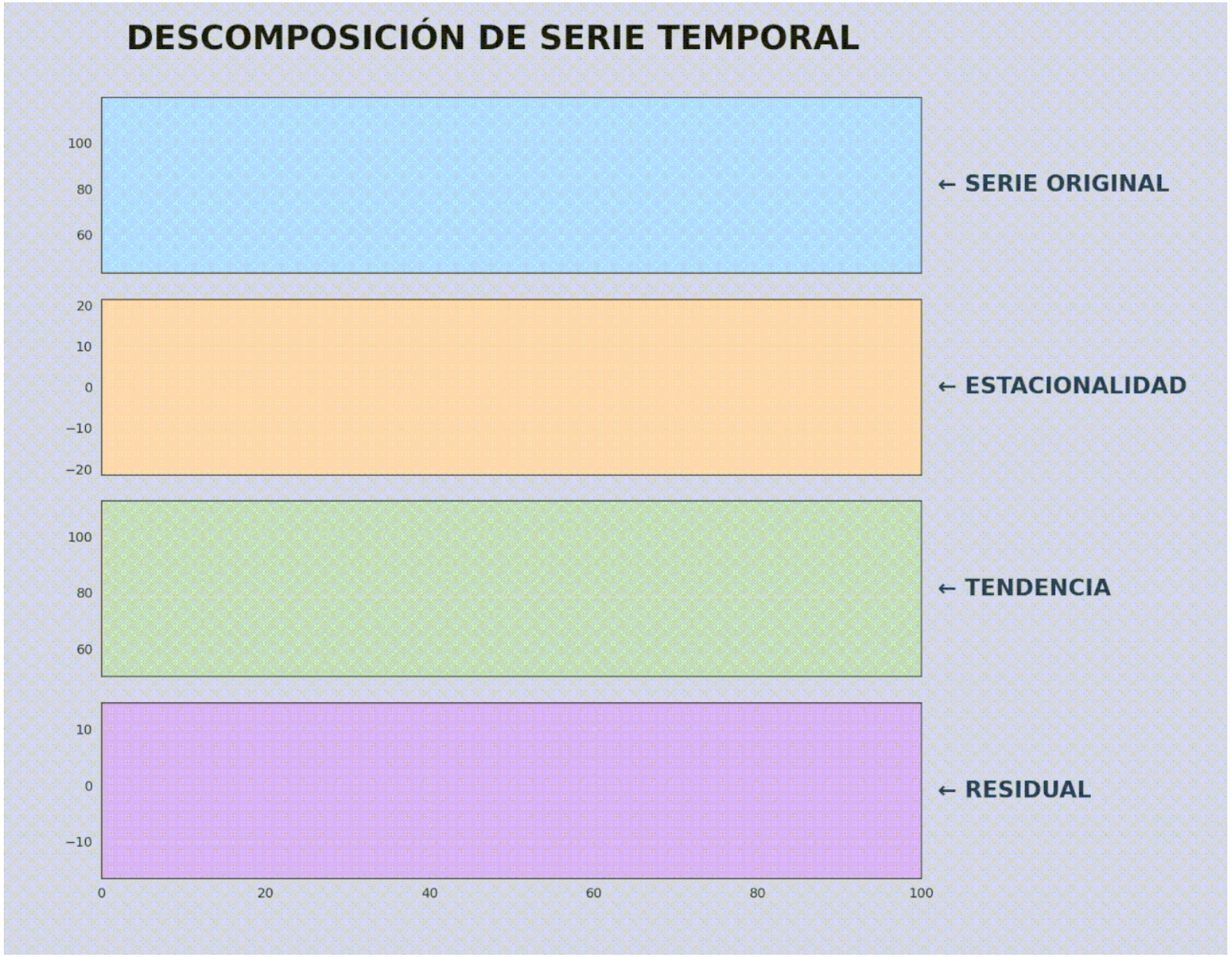
**X:** cantidad de incidentes registrados en el mes t.
**T:** Período de observación (enero 2024 – agosto 2025)
**t**: instante temporal (mes concreto)
**$X_t$:** cantidad de incidentes en un mes específico t
**$X_{t-1}$:** cantidad de incidentes en un mes anterior a t
**$X_{t+1}$:** cantidad de incidentes en un mes posterior a t

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# SERIES de TIEMPO: ESTACIONALIDAD

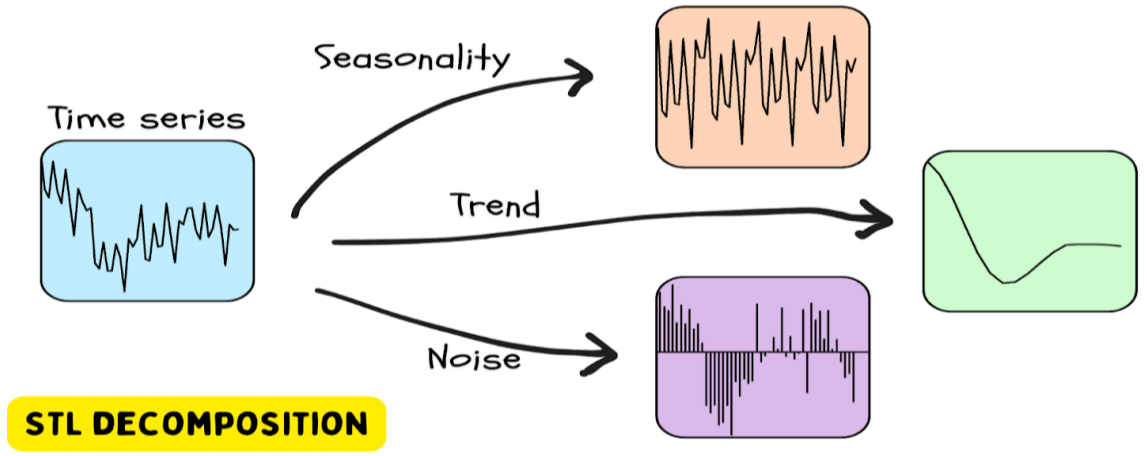





FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# Métodos de análisis de ST: descomposición

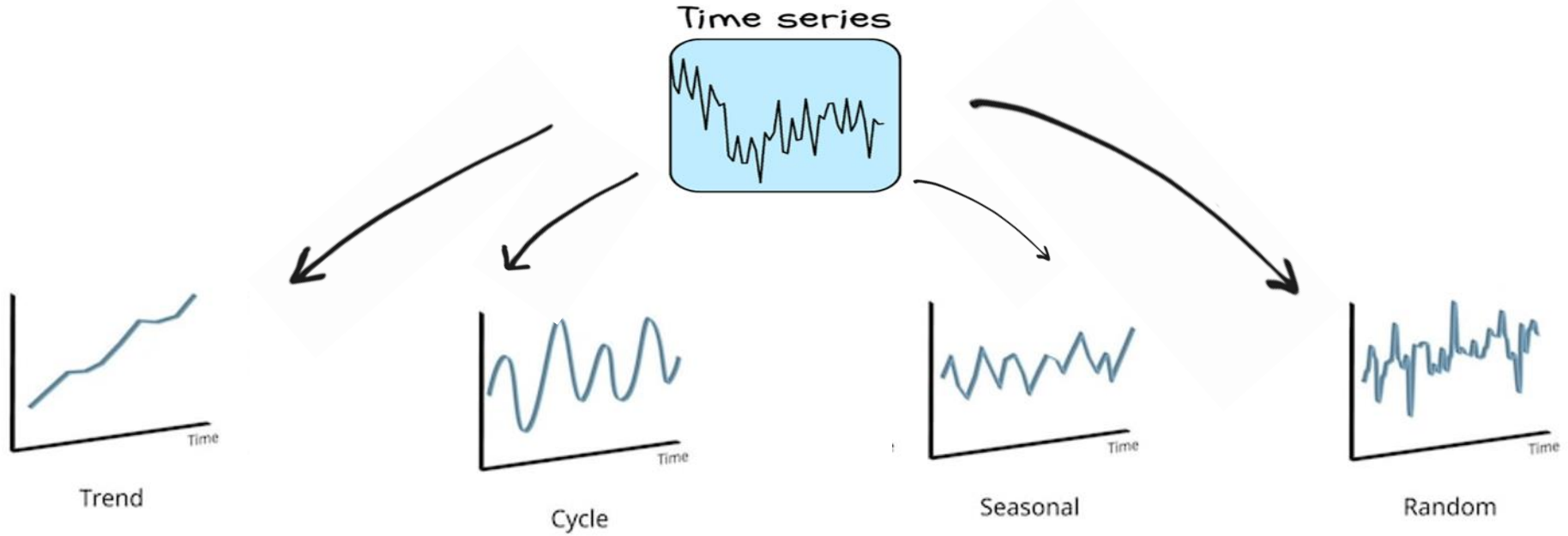



$$Y_t = T_t + C_t + S_t + I_t \qquad Y_t = T_t * C_t * S_t * I_t$$

Donde:
$Y_t$ es la serie original.
$T_t$ es la tendencia.
$S_t$ es la estacionalidad.
$I_t$ es el error aleatorio.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

# COMPONENTES




## TENDENCIA

Componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución en la serie sobre un período amplio.

## CICLO

Fluctuación en forma de onda, alrededor de la tendencia.

## ESTACIONALIDAD

Es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año o período tras período.

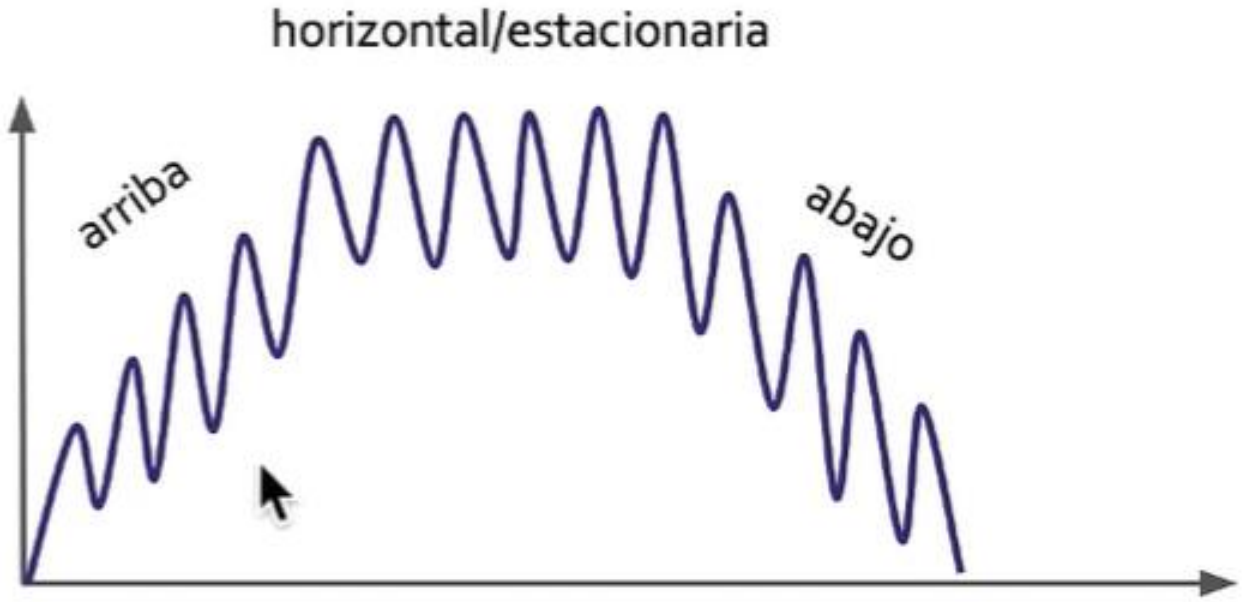
## ALEATORIO

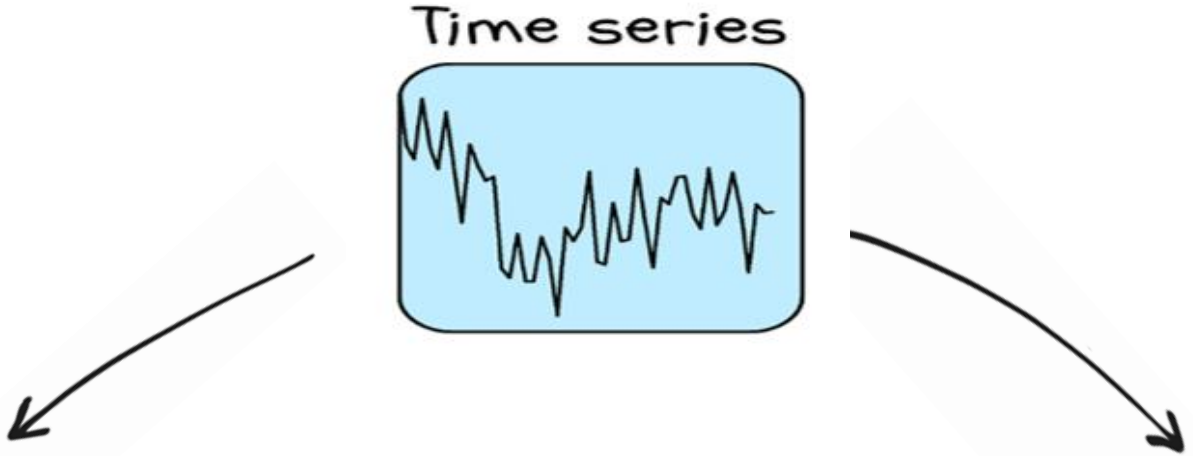
Mide la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# TENDENCIA






## ESTACIONALIDAD

Patrones cíclicos.

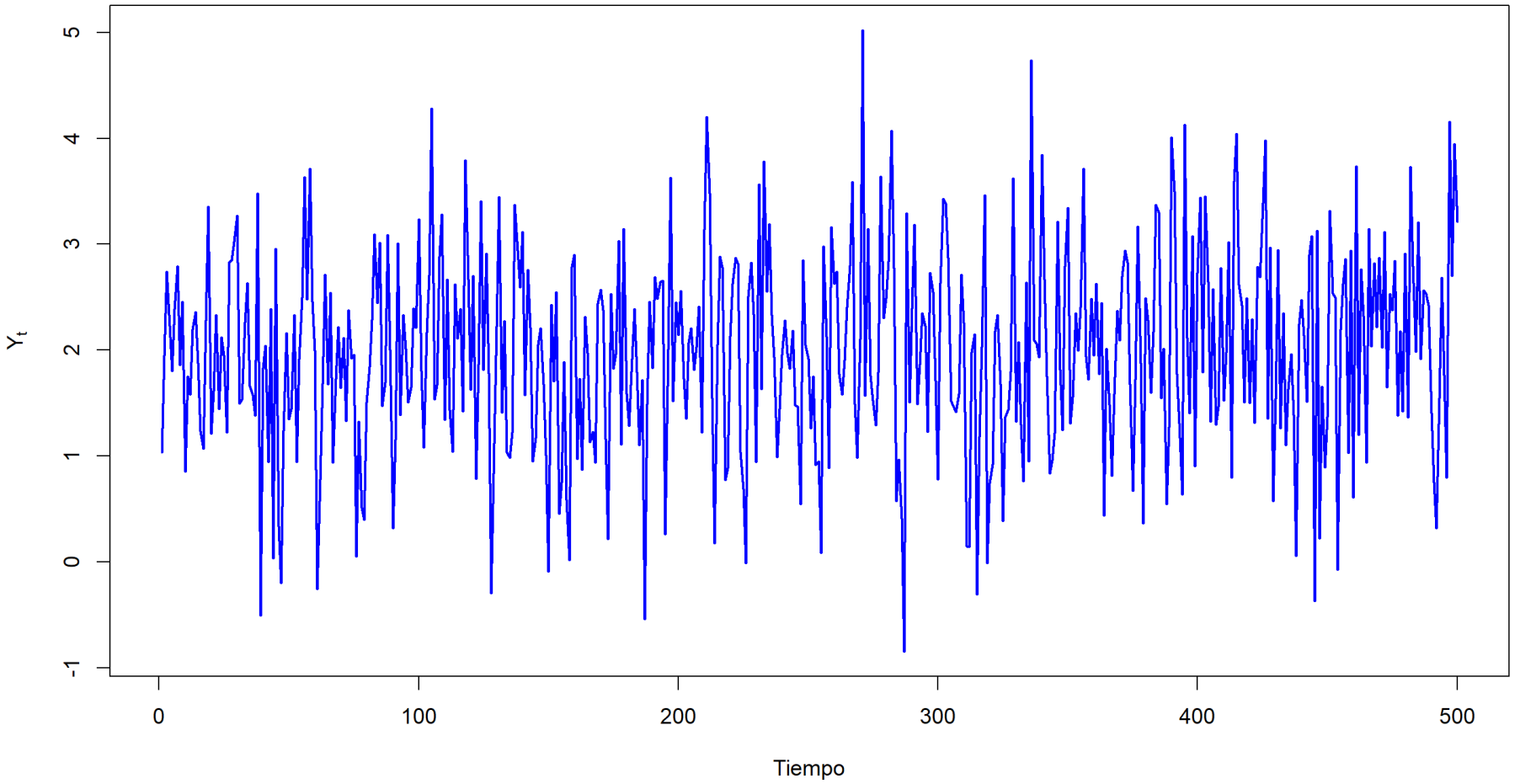
≠

## ESTACIONARIEDAD

### Serie estacionaria

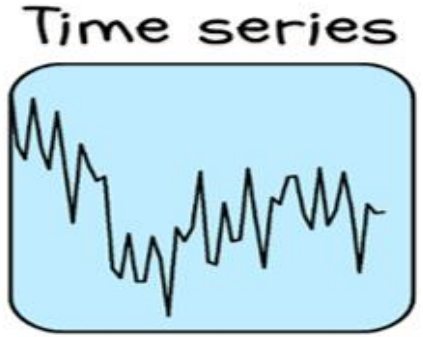
Es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo y, además, no presenta tendencia.

# Serie estacionaria




FADENA

Universidad de la Defensa Nacional




## ESTACIONALIDAD ≠ ESTACIONARIEDAD

Patrones cíclicos.

### Serie estacionaria

Es **estable a lo largo del tiempo**, es decir, cuando la media y la varianza son constantes en el tiempo y, además, no presenta tendencia.

### Serie NO estacionaria

Su tendencia y/o variabilidad **cambian en el tiempo**. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo que no oscilaría alrededor de un valor constante.

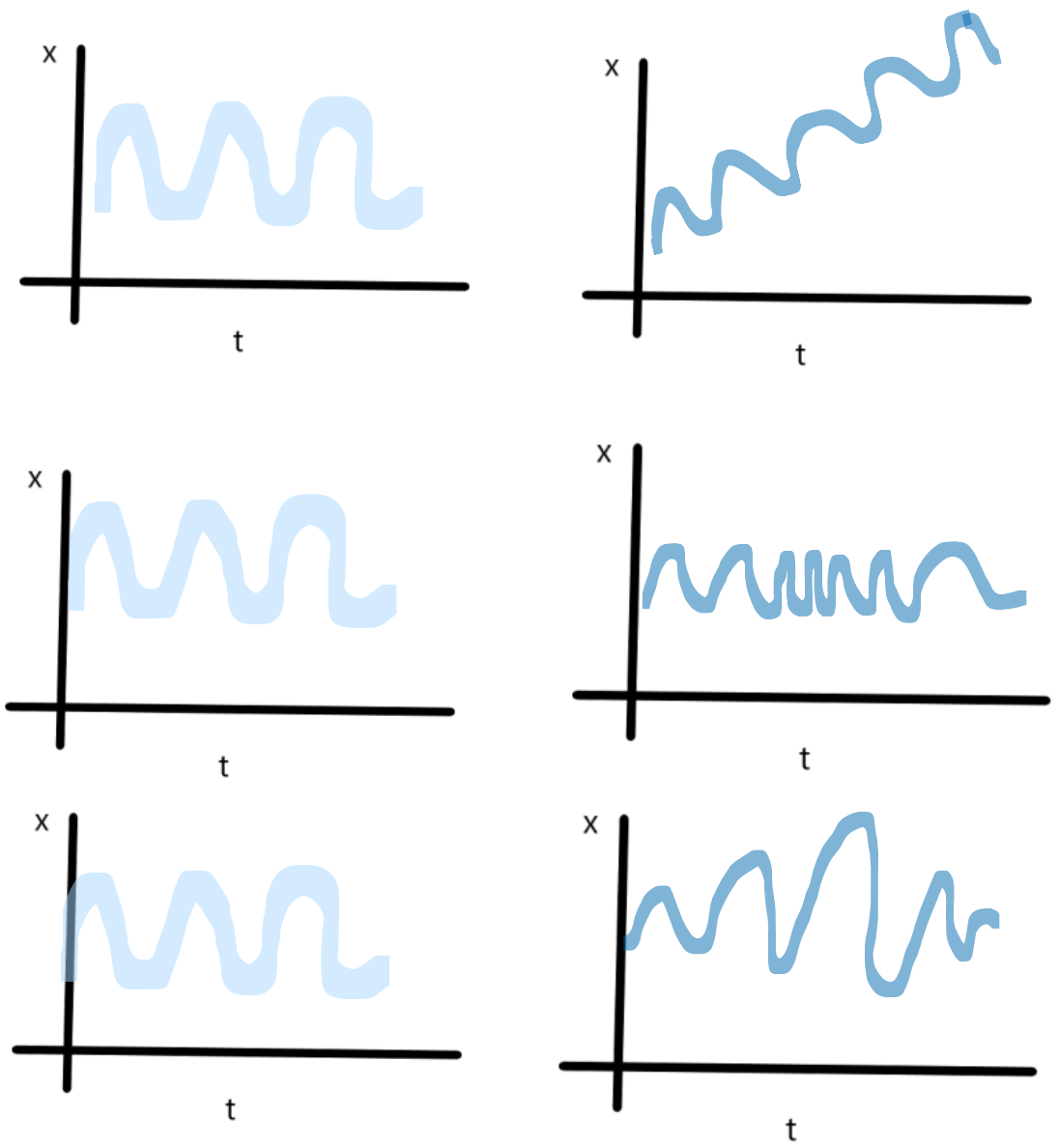
FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# EJEMPLOS

¿Estacionaria?

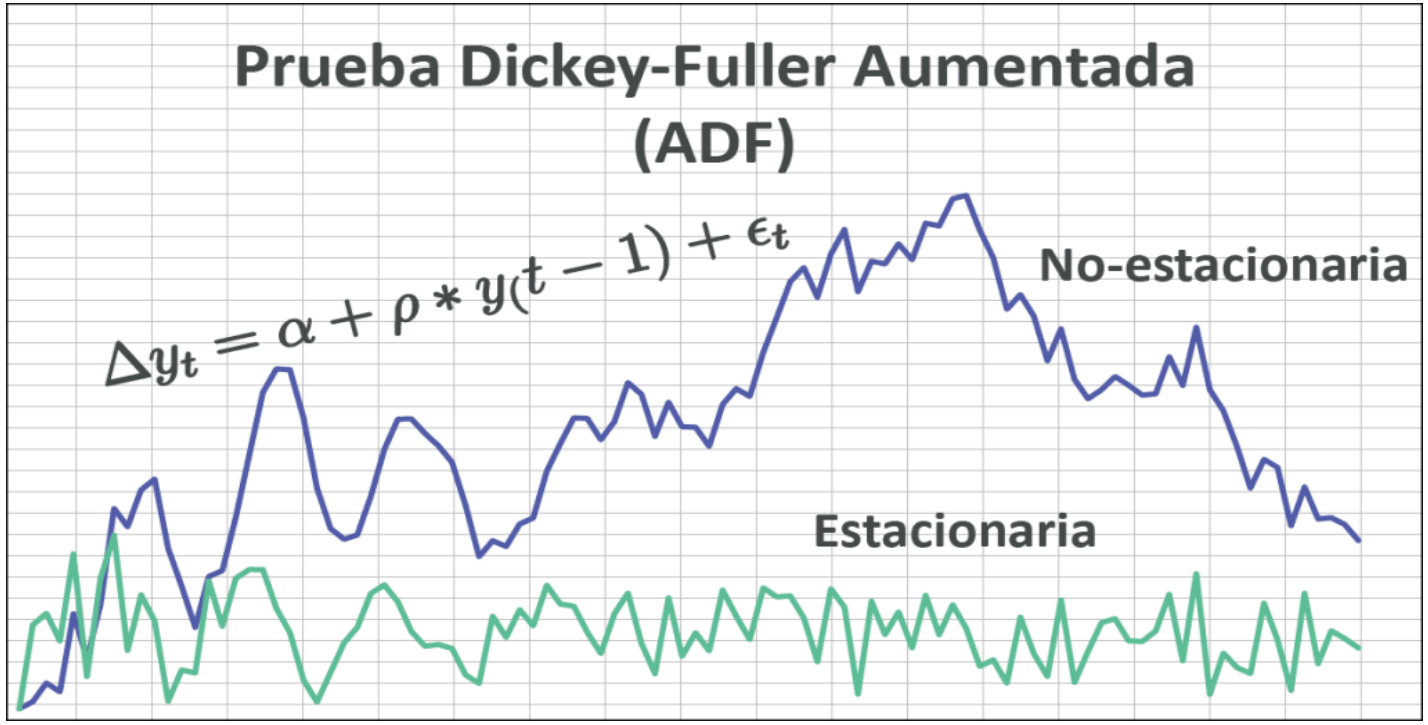
¿No estacionaria?




FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# Estacionariedad




Prueba de hipótesis:

$H_0$: La serie no es estacionaria

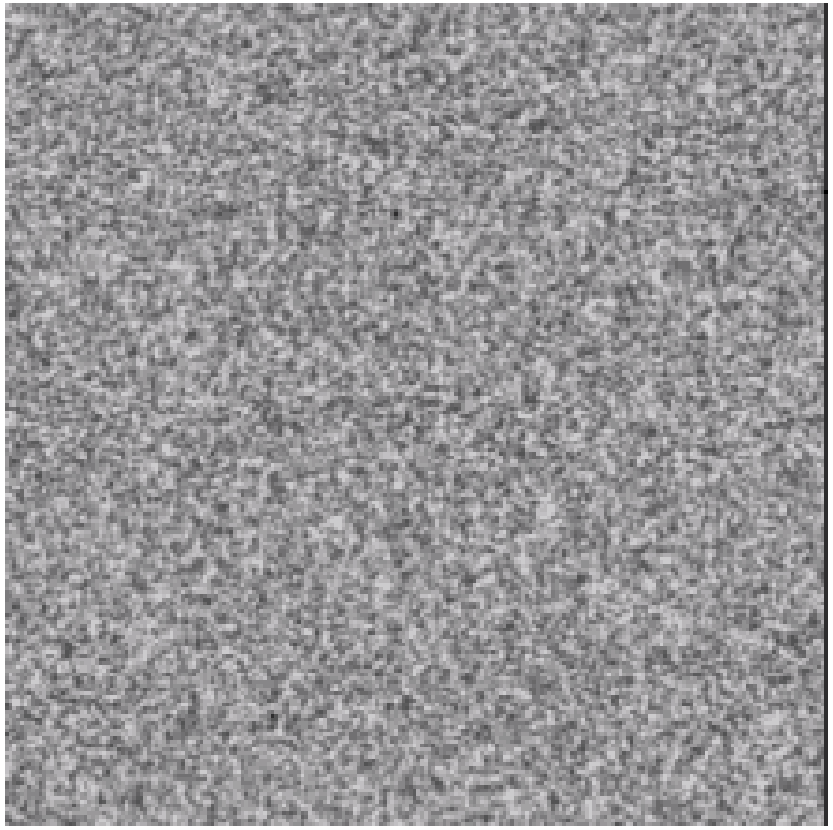
$H_1$: La serie es estacionaria

*p-valor < α: rechazamos $H_0$, por lo tanto, existe evidencia a favor de la hipótesis de que la serie es estacionaria.*

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# Series de tiempo: Ruido blanco



Tipo especial de serie temporal, en donde los datos no siguen ningún patrón.

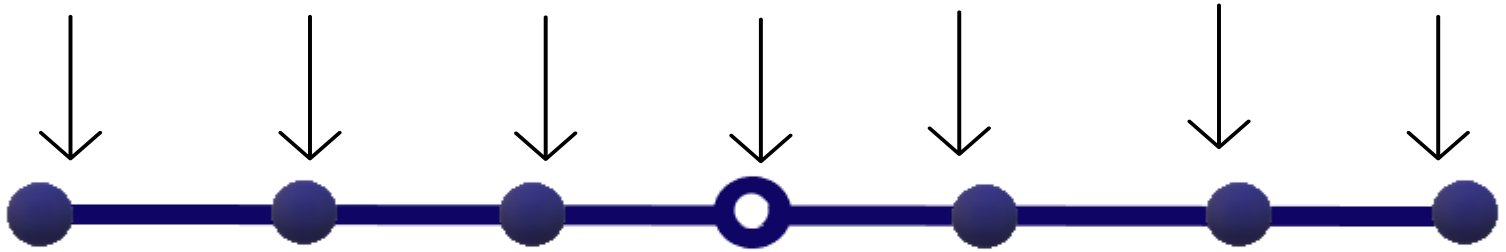
- Media constante
- Varianza constante
- No hay autocorrelaciones

# Correlación

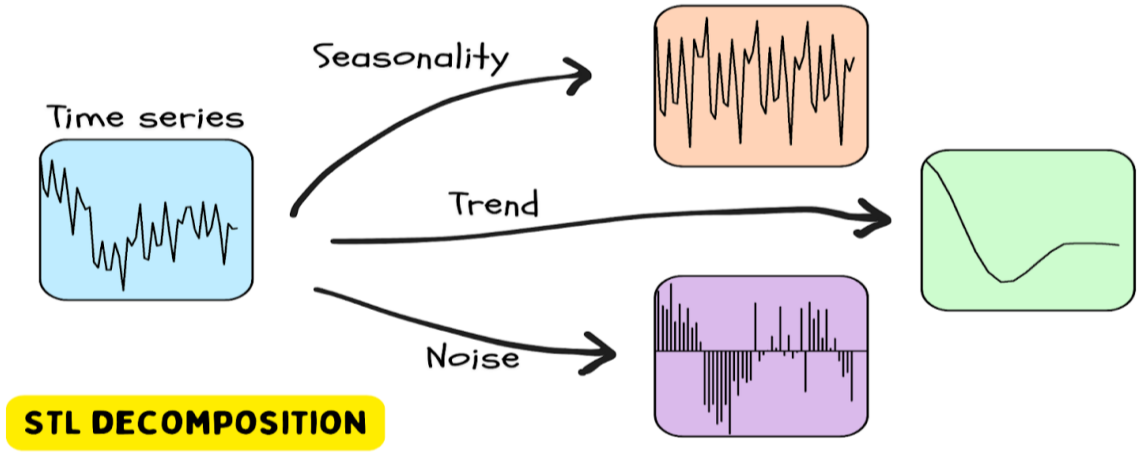
$$Corr(x, y)$$

# Auto-correlación

$$\mathrm{p} = Corr(x_t, x_{t_1})$$



No autocorrelación ⟶ No hay una relación clara entre valores pasados y presentes




- **Conceptos**
- **Descriptiva**

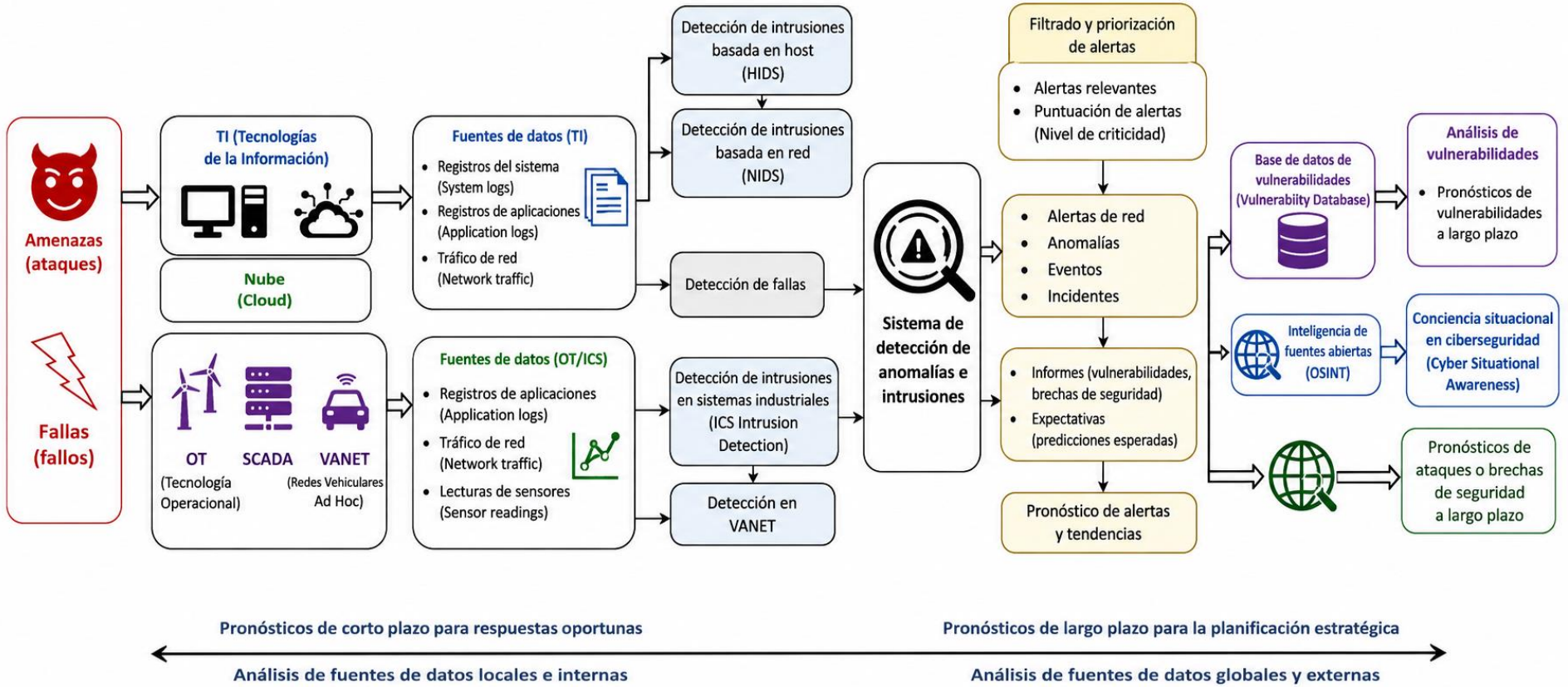
# Modelos para predecir el futuro
## (series univariantes)

- AR: Autorregresivo
- MA: Medias móviles
- ARMA: autorregresivo de medias móviles
- ARIMA: autorregresivo integrado de medias móviles.
- SARIMAX: autorregresivo integrado de medias móviles. con estacionalidad y variables exógenas.
- LSTM: Modelo de redes neuronales recurrentes.

FADENA

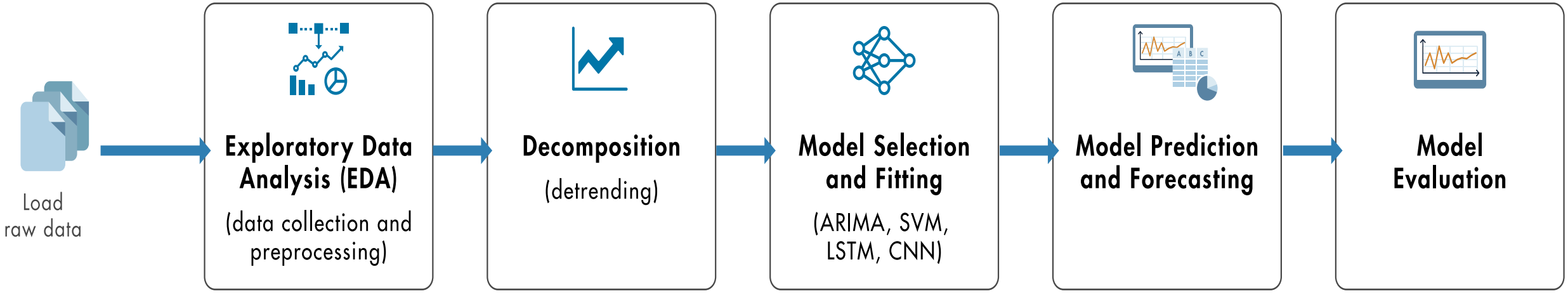
Universidad de la Defensa Nacional

# Series temporales para el análisis de ciberseguridad: de la detección de intrusiones a la predicción de ataques.




Fuente: adaptación

# Series de tiempo: pasos del análisis



# Actividad obligatoria: Autoevaluación 9

AUTOEVALUACIÓN




FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

# MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional